

서울 상권 미래 활력 예측

머신러닝 기반 유망 행정동 발굴 및 인사이트 도출

팀명: 블록버스터



목차

CONTENTS

01 프로젝트 기획

활용장비 및 개발일정 · 팀 구성 및 역할 · 문제 정의 & 기획 의도

02 데이터 수집 & 전처리

데이터 개요 · 전처리 흐름 · 타겟변수 정의

03 군집 분석

클러스터링 방법론 & 결과

04 머신러닝 예측 모델 선정

모델 선정 근거 · 성능 비교

05 모델 학습/평가

최종 모델 선정 · SHAP 변수 중요도

06 결과 및 시사점

주요 행정동 소개 및 심층 분석 · 결론 및 액션 도출 · 한계점 · 시연 영상 · 참고문헌

활용장비 및 개발일정

구분	도구
개발환경	VS Code · Jupyter Notebook
언어	Python
데이터 처리	pandas · numpy
모델링	scikit-learn · CatBoost · LightGBM XGBoost · Optuna
시각화	matplotlib.pyplot

📅 개발 일정 요약

프로젝트 진행 기간

2026.02 ~ 2026.03
(약 1개월)

상세 타임라인

- | | |
|-------------------|-----------------|
| • 2월 6일 ~ 2월 10일 | 주제 선정 |
| • 2월 11일 ~ 2월 15일 | 데이터 수집 및 병합 |
| • 2월 16일 ~ 2월 23일 | 데이터 전처리 |
| • 2월 24일 ~ 2월 27일 | 행정동 클러스터링 |
| • 2월 28일 ~ 3월 8일 | 모델 학습 / 선정 / 예측 |
| • 3월 9일 ~ 3월 11일 | 결론 도출 및 PPT 제작 |

팀 구성 및 역할



김동관

타겟변수 설계 &
클러스터링 분석



김진숙

데이터 전처리 &
파생변수 생성



이수진

데이터 수집 &
데이터 병합



신승원

결과 분석 & 시각화
& 발표자료



윤도경

모델 학습 &
하이퍼파라미터 튜닝

문제 정의 & 기획 의도

⊗ 기존 방식의 한계

- 현재 시점의 단편적 현황만 제공
- 미래 성장성에 대한 전망 부재
- 행정동의 구조적 유형 구분 없이 동일한 잣대와 기준 적용



💡 우리의 접근: 상권 활력 예측 모델

- ✓ 424개 행정동 × 23분기 시계열 데이터
- ✓ $h=1\sim 4$ (최대 1년 후) 상권 활력 선행 예측
- ✓ 특성 기반 3개 클러스터로 상권 유형 분류
- ✓ 머신러닝 + 시계열 교차검증(CV) 적용

⚙️ 선정 배경

아직 저평가된 상권의 미래 성장력을 선제적으로 발굴하여 비즈니스 가치 창출

📈 비즈니스 활용 방안

- ▶ 프랜차이즈·유통 기업의 신규 점포 입지 선정 및 확장 전략 수립
- ▶ 유망 상권에 대한 마케팅 예산 집중 배분 및 저평가 상권 선제 진입

데이터 개요



424개 행정동

(둔촌2동 제외)



23분기

(2020Q1 ~ 2025Q3)



19개 피처

(상권 활력 예측 독립변수)

데이터 출처

서울 열린데이터 광장

통계청

서울시 상권분석 서비스

수집 방법

</> Open API 연동

📄 원시 데이터 파일 다운로드

🌐 웹 크롤링 (Crawling)

데이터 타임라인



데이터 전처리 흐름

STEP 01 기준 병합

- 행정동 병합
 - 행정동 코드, 연도, 분기 3개 기준 병합
- 서울열린데이터 광장 API
 - 유동인구, 매출, 점포 등 각 행정동 코드, 연도, 분기에 따라 병합
- 통계청 데이터 병합
 - 등록인구, 직장인구 등 각 행정동 코드, 연도, 분기에 따라 병합
- 서울시 상권분석 서비스
 - 임대시세, 집객시설 등 각 행정동 코드, 연도, 분기에 따라 병합

STEP 02 결측치 처리

- 추정매출액
 - 행정동 항동의 경우 비례배분 적용
- 임대시세_직장인구
 - 0으로 대체
 - 결측 여부 더미 추가
- 집객시설
 - 2020Q4 데이터로 2025년 데이터 결측치 대체
- 둔촌2동
 - 2020Q1 ~ 2024Q4까지의 데이터가 없어 제외

STEP 03 파생변수 생성

- 상권기본지표 도출
- 변화율지표
 - YoY(전년동기대비)
 - QoQ(전분기대비)
- 추세지표
 - Rolling 4분기 이동평균
- 클러스터링 활용 변수 생성
 - 등록인구밀도, 직장인구밀도, 유동인구밀도, 집객시설밀도, 유동/등록비율, 유동/직장비율, 프랜차이즈비율, 직장비율, 유동1인당매출, 등록1인당지출, 전체_임대시세, 상권변동성

STEP 04 왜도 보정

- 데이터 비대칭성 진단
 - 왜도(Skewness) ≥ 1.5
 - 보정 방법 적용
 - $\log(1+x)$ 변환 수행
 - 정규 분포 근사화
- ※ 주의사항
왜도 보정은 모델 학습용 변수에 한정하여 적용됨

STEP 05 학습 구조

- 선행 예측 구조 설계
 $Y(t+h) = X(t)$
 - 예측 시계열 (Horizon)
 - $h = 1$ (1분기 후)
 - $h = 2$ (2분기 후)
 - $h = 3$ (3분기 후)
 - $h = 4$ (4분기 후)
- 시계열별 모델 4개 생성
개별 데이터셋 구축

타겟변수(상권활력점수) 정의

경제활력점수 = mean (소비점수, 생산점수, 인구점수)

소비점수

Z_유동1인당매출
+
Z_등록1인당지출

생산점수

Z_유사업종점포수
+
Z_개업률

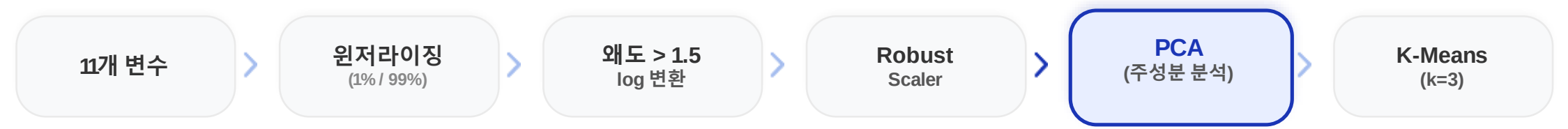
인구점수

Z_유동인구밀도
+
Z_직장인구밀도
+
Z_등록인구밀도

- ✓ 표준화 방법: 데이터의 $\log(1+x)$ 변환 후 분기별 cross-sectional Z-score 적용으로 스케일 통일
- ✓ 지표 검증: PCA(주성분 분석)를 통해 타겟 변수(Y) 구성 지표의 적합성 및 내적 일관성 확인 후 최종 채택

클러스터링 방법론 & PCA 결과

🔧 전처리 및 모델링 파이프라인



📊 PCA 결과 상세

PC	설명분산	누적분산	주요 기여 변수	축 해석
PC1	37.8%	37.8%	등록1인당지출 (28.9%), 직장인구밀도 (21.2%)	수익성·고용 축
PC2	22.2%	60.0%	집객시설밀도 (25.3%), 유동인구밀도 (25.2%)	인구·집객 밀도 축
PC3	11.7%	71.7%	프랜차이즈비율 (46.9%), 상권변동성 (28.1%)	상권 안정성 축

✔ PC4(외부유입 비율)까지 **누적분산 81.0%** 도달 → 최종적으로 **4개 Principal Component** 채택하여 상권 클러스터링 수행

클러스터별 특성

Elbow Method

k=3일 때 감소율 23.1% (k=4는 11.3%로 둔화)

Silhouette Score

k=2가 더 높으나, 상권 유형의 해석 가능성을 고려하여 k=3 채택

지표	Cluster 0	Cluster 1	Cluster 2
유동 1인당 매출	10.07 ★	8.58	8.68
등록 1인당 지출	14.49 ★	11.75	12.15
직장인구 밀도	9.86 ★	6.17	7.91
임대시세	12.02 ★	11.66	11.65
상권 변동성	4.66	5.43	5.73
유동인구 밀도	15.19	14.41	15.81 ★
등록인구 밀도	9.37	9.40	10.25 ★
집객시설 밀도	5.21	4.46	5.32 ★
프랜차이즈 비율	0.071	0.091	0.093 ★
유동/등록 비율	428.02 ★	166.07	275.28
유동/직장 비율	390.33	32,898.49 ★	7,536.35

※ 값은 log(1+x) 변환 후 클러스터 평균값 기준

Cluster 0

수익성 지표(매출·지출·직장인구) 압도적 1위 + 변동성 최저

Cluster 1

유동/직장비율 높음 (직장인구 거의 없음)

Cluster 2

등록·유동인구 밀도 최고 + 점포 변화 활발

클러스터링 결과

Cluster 0

핵심 상업 및 업무 상권

67개 (16%)

유동인구·직장인구·매출 압도적, 서울 대표 상권

대표: 역삼1동 · 명동 · 청담동

Cluster 1

유동집중 주거 배후지

123개 (29%)

직장인구 밀도가 매우 낮은 생활권 지역(외곽)

대표: 상계1동 · 도봉1동 · 방학3동

Cluster 2

주거 생활 밀착 상권

234개 (55%)

주거+상업이 혼합된 서울의 일반적 주거 동네

대표: 화곡1동 · 신림동 · 답십리1동

클러스터 구성 비율



■ 핵심 상업 및 업무 상권 ■ 유동집중 주거 배후지 ■ 주거 생활 밀착 상권

피처 구성 & 데이터셋 구조

📖 피처(X변수) 구성 [총 19개]

구분	변수 수	내용
구조적 기초	3개	전체_임대시세, 프랜차이즈_점포_수, 개업_점포_수
집객시설	5개	교통·교육·의료·공공·상업시설_수
효율성	1개	임대료대비수익성(추정매출액/전체_임대시세)
모멘텀	9개	개업률·추정매출액·총유동인구_수 × YoY · QoQ · diff_roll4
더미	1개	IS_RENT_MISSING(전체_임대시세 더미변수)

※ Y 구성 재료 변수 제외 · 변화율 및 구조 중심 피처 구성

📅 예측 시계열(h)별 데이터셋 구조

데이터셋	X 범위 (학습 피처)	Y 범위 (타겟 변수)
h = 1	2021Q1 ~ 2025Q2	2021Q2 ~ 2025Q3
h = 2	2021Q1 ~ 2025Q1	2021Q3 ~ 2025Q3
h = 3	2021Q1 ~ 2024Q4	2021Q4 ~ 2025Q3
h = 4	2021Q1 ~ 2024Q3	2022Q1 ~ 2025Q3

! 데이터 시작점 변동 주의 (2020년 데이터 소실)

YoY(전년동기대비) 파생변수 생성 과정에서 초기 4개 분기(2020년) 데이터가 소실되어, 모든 모델의 실질적인 학습 시작점은 **2021Q1**로 고정됨.

하이퍼파라미터 튜닝

🎯 튜닝 대상

LightGBM · XGBoost · CatBoost

🚩 Baseline 모델

HistGBM

⚙️ 튜닝 방법

Optuna (50 trials)

📈 h별 CV Spearman 성능 비교

예측 시계열 (h)	CatBoost 🏆	LightGBM	XGBoost	HistGBM (Base)
h = 1	0.9476	0.9442	0.9444	0.9400
h = 2	0.9445	0.9401	0.9425	0.9358
h = 3	0.9407	0.9367	0.9393	0.9347
h = 4	0.9397	0.9356	0.9377	0.9324

✅ CatBoost 모델이 h=1~4 전 구간 1위 기록

Test 성능 비교 & 최종 모델 선정

모델 평가 지표 (h=1~4 Test 데이터 기준)

 Spearman 순위 상관계수 상관 능력 순위의 구조적 안정성 측정	 Dir_Acc 방향 정확도 상승 및 하락 추세 예측의 정확성	 Top_K_Hit 상위 적중률 상위 K개 상권의 실제 포함 여부 판단	 RMSE 평균 제곱근 오차 예측값과 실제값의 절대적 차이 크기	 R² 결정계수 독립변수가 종속변수를 설명하는 설명력
--	--	---	---	--



CatBoost, h=1~4 전 구간 1위 달성 → 최종 모델 선정

모든 선행 예측 기간에서 Spearman(0.95 이상), Dir_Acc 등 주요 지표가 타 모델 대비 압도적으로 우수함.

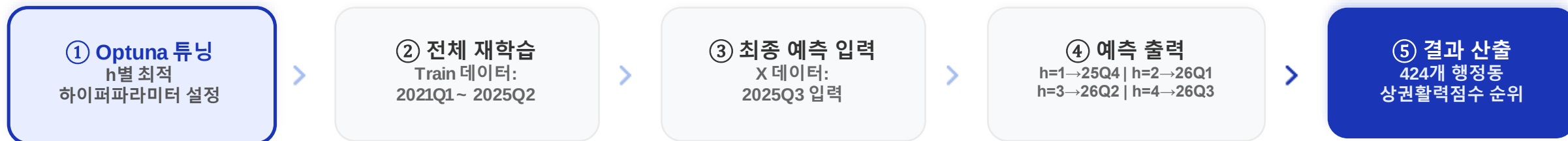


주의 : Top_K_Hit 지표 약점 발견

CV 검증(0.73~0.80) 대비 Test 환경(0.50~0.75)에서 적중률이 다소 하락함. 단기적/절대적 순위 변동 예측 시 유의가 필요함.

CatBoost 최종 모델 선정 및 학습 프로세스

⚙️ CatBoost 학습 및 예측 파이프라인



📈 예측 시계열(h)별 최종 성능 결과

시계열 (h)	예측 시점	Spearman (핵심)	Dir_Acc (방향성)	R ²
h = 1	2025Q4	0.9553	0.9009	0.9089
h = 2	2026Q1	0.9525	0.9027	0.9059
h = 3	2026Q2	0.9501	0.8992	0.9000
h = 4	2026Q3	0.9553	0.9064	0.9075

✓ CatBoost 모델 적용 결과, 모든 선행 예측 기간(h=1~4)에서 Spearman 계수 0.95 이상의 높은 예측 정확도를 달성하며 안정적인 성능 확보.

SHAP 변수 중요도 분석

h별 상위 5개 주요 피처 SHAP Value (Mean |SHAP|)



1 수익 구조와 브랜드 검증이 핵심

임대료대비수익성 및 프랜차이즈 점포 수가 h=1~4 전 구간 압도적 1.2위 기여. 상권의 미래 활력을 판단하는 가장 중요한 기준임.

2 집객시설 5종의 안정적 기여

교통·교육·의료·공공·상업시설 수가 중위권에서 안정적 유지. 생활 인프라가 상권 활력에 꾸준히 기여하고 있음을 확인.

3 단기 변화율 변수 기여도 미미

YoY·QoQ·Roll4 등 모든 단기 diff 계열 변수의 기여도는 작음. 상권의 미래는 단기 등락보다 구조적 체력에 의해 좌우됨.



종합 해석 : 모델은 상권의 “매출, 유동인구, 개업률의 변화”보다 “현재 수익 효율과 프랜차이즈 집적도”를 가장 신뢰할 수 있는 신호로 학습
h=1~4 전 구간에서 변수 중요도 순위가 거의 동일하게 나타남.

서울 전체 상권활력 예측 순위

분석 기준: 2025Q3 Y점수 기준 상위 424개
(상위 대다수 핵심상업 Cluster 0)

주요 상승 (전체 424개 기준)

고척1동 221위 → 107위 ▲ 114

일원1동 323위 → 211위 ▲ 112

홍제3동 275위 → 169위 ▲ 106

주요 하락 (전체 424개 기준)

용산2가동 176위 → 294위 ▼ 118

성산1동 125위 → 242위 ▼ 117

청구동 231위 → 342위 ▼ 111

현재순위	행정동	h=1	h=2	h=3	h=4	변동(h4)
1	역삼1동	1	1	1	1	-
2	구로3동	2	2	2	2	-
3	대치4동	5	6	6	4	▼ 1
4	소공동	4	4	4	7	▼ 3
5	문래동	27	23	21	28	▼ 23
6	회현동	6	9	8	6	-
7	방이2동	9	8	9	10	▼ 3
8	역삼2동	11	11	12	11	▼ 3
9	명동	8	7	7	5	▲ 4
10	서교동	3	3	3	3	▲ 7
11	가산동	7	5	5	9	▲ 2
12	을지로동	14	13	11	12	-
13	종로1234가동	10	10	10	8	▲ 5
14	서초2동	15	14	13	15	▼ 1
15	논현1동	12	12	15	14	▲ 1
16	서초4동	23	20	23	20	▼ 4
17	압구정동	16	19	16	16	▲ 1
18	영등포동	13	16	14	13	▲ 5

유망 상권 선정 기준 & 결과

기준 1: 순위 지속 성장형

h=1~4 전 예측 구간에서 순위 **지속 상승 또는 유지**
단, 상권 포화 가능성이 높고 순위 상승폭이 작은 행정동들은 제외

기준 2 : 클러스터 별 상위 성장 상권

클러스터 내 h=4 기준 **순위상승 상위 10% & 해당 클러스터 평균 Y 이상**
Cluster 1: 성산2동, 중계4동 / Cluster 2: 염창동, 명일2동

최종 선정 7개 유망 행정동

행정동	클러스터	현재순위	h=1	h=2	h=3	h=4	변동(h4)	선정기준
행당1동	클러스터 2	137위	132위	119위	116위	109위	▲ 28	기준 1
송인2동	클러스터 2	198위	173위	167위	158위	154위	▲ 44	기준 1
고덕2동	클러스터 1	233위	202위	200위	186위	184위	▲ 49	기준 1
성산2동	클러스터 1	244위	211위	210위	212위	180위	▲ 64	기준 2
중계4동	클러스터 1	265위	232위	214위	223위	222위	▲ 43	기준 2
염창동	클러스터 2	206위	146위	149위	135위	118위	▲ 88	기준 2
명일2동	클러스터 2	130위	93위	94위	90위	90위	▲ 40	기준 2

유망 상권 심층분석 : 고덕 2동

유동집중 주거 현재 233위 184위 (h=4) ▲ 49

고덕2동은 주거·학교 밀집 생활 기반 상권으로, 10·20대 소비 증가와 폐업 감소가 나타나며 상권이 점진적으로 회복 중. 임대료 하락 + 수익성 상승 + 프랜차이즈 증가로 성장 초기 단계에 진입한 상권.

순위 변동 추이

시점	Y점수	순위	변화
현재 (2025Q3)	-0.0764	233위	-
h=1 (2025Q4)	-0.0013	202위	▲ 31
h=2 (2026Q1)	+0.0250	200위	▲ 33
h=3 (2026Q2)	+0.0443	186위	▲ 47
h=4 (2026Q3)	+0.0436	184위	▲ 49

핵심 지표 변화 (과거 대비 현재)

변수	변화 추이	의미
임대료 대비 수익성	지속 상승	상권 효율 개선
폐업 점포 수	감소 추세	상권 안정화
프랜차이즈 점포 수	지속 증가	상권 안정성 강화
개업 점포 수	증가	신규 진입 확대
임대시세 per m ²	완만한 하락	비용 구조 개선

소비 패턴 특징

10대 매출 3배 이상 증가 / 20대 매출도 동반 증가
(청소년·젊은 층 소비 중심의 상권으로 변화 중)

주말 매출이 주중 대비 2~3배 높음 (가족 단위 소비)

고덕강일지구 신규 입주 효과(2024) + 9호선 연장 예정(2028년)

입점 및 마케팅 제안

① 가족형 외식 브랜드

아웃백·빔스·샤브샤브 등
주말 가족 소비 수요 타겟팅

② 프랜차이즈 카페

스타벅스·투썸·메가커피 등
증가하는 10·20대 수요 흡수

③ 생활 편의 업종

올리브영·다이소
주거 중심 생활 상권 안착

④ 교육 관련 업종

독서실·프리미엄 스터디카페
초·중·고 학군 밀집 지역

유망 상권 심층분석 : 염창동

주거 생활 밀착 현재 206위 **118위**(h=4) ▲ 88

유동·등록인구가 많은 주거 기반 골목상권으로, 개·폐업 모두 적은 안정기 상권. MZ세대와 장년층 소비가 공존하며 주중 직장인 생활 소비 중심의 안정적 구조를 가진다.

순위 변동 추이

시점	Y점수	순위	변화
현재 (2025Q3)	+0.0234	206위	-
h=1 (2025Q4)	+0.1972	146위	▲ 60
h=2 (2026Q1)	+0.1687	149위	▲ 57
h=3 (2026Q2)	+0.2130	135위	▲ 71
h=4 (2026Q3)	+0.2757	118위	▲ 88

핵심 지표 변화 (과거 대비 현재)

변수	변화 추이	의미
임대료 대비 수익성	완만한 증가	상권 수익 구조 안정
추정매출액	지속 증가	매출 성장세
프랜차이즈 점포 수	지속 증가	상권 안정성
개업 점포 수	신규 점포 유입	신규 유입 지속
임대시세 per m ²	완만한 상승	수요 대비 수익성 유지

소비 패턴 특징

30·40·50·60대 이상 매출 지속 증가(중장년 주도)

주중 매출 비중이 타 상권 대비 높음(직장인 생활 소비)

염창역 2번출구 · 염창무학아파트 골목상권 및 한강공원 접근성

입점 및 마케팅 제안



① 저가 커피 브랜드

컴포즈·빽다방·메가 등
퇴근길 테이크아웃 수요



② 대형 프랜차이즈 카페

투썸·스타벅스 등
40·50대 직장인 소비



③ 생활형 마트

노브랜드·롯데슈퍼 등
편의점 多, 저가 마트 수요 공백



④ 교육 관련 업종

대교·구몬·윌선생 등
초·중학생 자녀 있는 주거 인구

하락 주의 행정동 분석



최종 하락 주의 행정동: 총 29개

클러스터별 분포: 핵심 상업 및 업무 상권(Cluster0) 6개 / 유동집중 주거 배후지상권 (Cluster1) 4개 / 주거 생활 밀착 상권(Cluster2) 19개

청구동 주거 생활 밀착

현재 231위 → 342위 (h=4 기준)

▼ 111



h=1(320) → h=2(334) → h=3(348) → h=4(342) **지속 하락**



Y점수 **지속 악화** (-0.073 → h=4 -0.487)



클러스터 평균 대비 전 지표(매출, 개업률 등) **크게 하회**



구조적 상권 악화 신호 뚜렷

화곡2동 주거 생활 밀착

현재 215위 → 269위 (h=4 기준)

▼ 54



h=1(229) → h=2(257) → h=3(271) → h=4(269) **완만하지만 지속 하락**



Y점수 **점진적 악화** (-0.002 → h=4 -0.211)



유동인구는 늘었지만 **매출 성장**이 없고 **등록인구** 꾸준히 감소 중



선제적 주의 및 리스크 관리 필요

시연 영상 :

결론 및 액션 도출

핵심 발견 요약

- 01 상권 활력 예측은 단기 등락보다
구조적 지표에 좌우됨
- 02 CatBoost 기반 $h=1\sim 4$ 예측에서
Spearman ≈ 0.95 의 높은 일관성
- 03 숨겨진 유망 상권 7개 발굴 및
구조적 하락 주의 상권 29개 경보



실무 적용 방안

- 01 발굴된 유망 상권 리스트를
신규 점포 입지 선별에 우선 검토
- 02 유망 및 하락 상권 분류를 통한
마케팅 및 영업 예산 차등 배분 및 집중
- 03 분기별 대시보드 모니터링으로
순위 추적 및 즉각적 액션 트리거

연구 한계점 및 향후 과제



외국인 카드소비 데이터 미반영 / 외부변수 미반영 / Z-score 기반 점수 구성



한계점1. 현재 구축된 상권 활력 예측 모델은 **내국인 소비 데이터**를 중심으로 학습됨.



한계점 2. **코로나 · 정책변화 · 금리인상 등 외생변수 미반영**으로 외부 충격 발생 시 예측 신뢰도 저하 가능



한계점 3. Z-score 기반 점수 산출로 **매출, 인구, 점포 수 등 절대적 성장 예측 불가**



향후 과제

외국인 결제 데이터 통합 · 외생변수 모델링 · 절대적 매출 예측 모델 개발을 통한 **예측 정확도 및 활용성 고도화 필요**

참고 문헌





Q & A

감사합니다
